SELÇUK ÜNİVERSİTESİ · TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ · BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ · BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Çift Ana Dal ve Yan Dal Otomasyonu
Proje Taslak Dosyası

Tarih: 8 Ekim 2026 (2. sürüm) Hazırlayan: ..... Öğrenci No: .....

Bu sürümde değişenler (8 Ekim toplantısındaki kararlar): kapsam yalnızca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü · öğrenci girişi eklendi, öğrenci bilgilerini kendisi girer · OBİS bağlantısı yok, veriler sistemde tutulur · Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve birim öğrenci işleri rolleri kaldırıldı · bölüm sitesindeki belgeler (rehber, FORM01, iki protokol) esas alındı · veritabanı şeması eklendi (bölüm 6).

1. Amaç ve kapsam

Mevcut durum. Bölümde çift ana dal (ÇAP) ve yan dal süreci kâğıtla yürür. Öğrenci dilekçe ve belgeleriyle başvurur; sonuç fakülte sayfasında ilan edilir. Kabul ve Ders Protokolü 5 imzayla 4 nüsha, ders kayıt formu her dönem 3 imzayla 3 nüsha, özel şartlı ders muafiyeti formu 3 imzayla 2 nüsha düzenlenir ve elden dolaşır. Koşulların (GNO, başarı sırası, yarıyıl, kaynak bölüm) denetimi ve kayıtlı öğrencilerin dönem sonu takibi elle yapılır.

Önerilen sistem. Bilgisayar Mühendisliğinde ÇAP ya da yan dal yapmak isteyen **öğrencinin** ve süreci yürüten **bölüm komisyonunun** kullandığı web uygulaması. Öğrenci bilgilerini girer, uygunluğunu kural kural görür, çevrim içi başvurur ve formlarını imzalar. Komisyon beyanı belgeyle doğrular, sıralar, kararı işler, protokolü üretir ve dönem takibini yapar. Yönetmelik koşulları otomatik denetlenir.

Kapsam dışı. Derslerin resmî kaydı ve notlar OBİS'te, kurul kararının aslı EBYS'de kalır; sistemin bu sistemlerle bağlantısı yoktur. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisinin başka bölümde yaptığı ÇAP / yan dal kapsam dışıdır.

1 Kontenjan ve takvim → **2** Öğrenci: bilgi ve belge → **3** Uygunluk ve başvuru → **4** Beyan doğrulama → **5** Sıralama, karar, ilan → **6** Kesin kayıt onayı → **7** Protokol (5 imza) → **8** Ders kayıt formu (her dönem) → **9** Not girişi, muafiyet → **10** Dönem sonu taraması → **11** Mezuniyet denetimi

2. Kullanılacak teknolojiler

Katman	Teknoloji	Neden
Arayüz	Next.js (React, TypeScript), Tailwind CSS	Sunucuda işlenen sayfalar, rol bazlı menü, mobil uyum. Görsel kimlik selcuk.edu.tr ile uyumlu (lacivert #1C458B, sarı #FFC90D, Montserrat).
Uygulama sunucusu	NestJS (Node.js, TypeScript), REST API	Modüler yapı; rol ve kapsam denetimi her istekte sunucuda yapılır. OpenAPI belgesi otomatik üretilir.
Veritabanı	PostgreSQL, Prisma ORM	İlişkisel veri, sürümlü şema göçü. Kritik kurallar veritabanı kısıtıyla da korunur (bölüm 6).
Kural motoru	Ayrı TypeScript paketi	Yönetmelik eşikleri koda gömülmez; sürümlü kural setinde tutulur. Yönerge değişince yalnızca kural seti güncellenir.

Katman	Teknoloji	Neden
Kimlik doğrulama	OpenID Connect (geliştirmede Keycloak)	Sistem şifre saklamaz. Öğrenci hesabını kendisi açar; personel rolünü bölüm başkanı atar.
Belge deposu	Sunucu diski + veritabanında üst veri	Yüklenen belgenin türü içeriğinden denetlenir (PDF, JPG, PNG; 5 MB), SHA-256 özeti saklanır; erişim yetkiyle sınırlıdır.
Arka plan işleri	Redis + BullMQ	Dönem sonu taraması ve e-posta bildirimi kuyrukta çalışır.
Test	Vitest, Jest, Playwright	Her kural için sınır değer testi (126), API entegrasyon testi (19), arayüzden uçtan uca senaryo testi (18).
Çalıştırma	Docker Compose	Veritabanı, Redis, kimlik servisi ve e-posta test sunucusu tek komutla kalkar.

OBİS adaptörü ve sahte OBİS servisi tasarımdan çıkarıldı: OBİS API'si olmadığı için öğrenci verisi sistemde tutulur ve öğrencinin beyanına dayanır.

3. Kullanıcı rolleri ve yetkileri

Dört rol vardır. Yetki rol ile birlikte **bölüm kapsamı** üzerinden verilir: ana dal bölümünün danışmanı ve başkanı yalnızca kendi bölümünün öğrencilerini görür. Personel rolü olmayan her hesap öğrenci hesabıdır ve yalnızca kendi kayıtlarını görür.

Rol	Yetkileri	Dayanak
Öğrenci	Hesabını açar; öğrenci ve akademik bilgilerini girer; belgelerini yükler; uygunluğunu görür ve başvurur; başvurusunu geri çeker; kabul edilince kesin kaydını onaylar; protokolü imzalar; her dönem ders kayıt formunu hazırlar; özel şartlı ders muafiyeti başvurusu yapar; dönem sonunda ana dal GNO'sunu beyan eder; programdan ayrılır.	Rehber 2025: formları "öğrenci hazırlar"; ÇAP Yön. m.9/1-a
ÇAP / yan dal koordinatörü (bölüm komisyonu)	Dönem kontenjanını, kabul edilen bölümleri ve takvimi tanımlar; öğrencinin beyanını belgeyle doğrular; sıralamayı inceler ve öneriyi kilitler; fakülte yönetim kurulu kararını kaydeder, sonucu ilan eder; kayıt dönemini kapatır ve yedekleri çağırır; protokol şablonlarını yönetir, protokolü üretir; formları imzalar, hesabı olmayan imzacının ıslak imzasını işler; notları girer; dönem beyanını doğrular; taramayı başlatır ve bulgulara karar verir; dönem izni işler; kural setlerini yönetir.	ÇAP Yön. m.6; Rehber; bölüm sitesindeki komisyon
Bölüm başkanı (Bilgisayar Müh.)	Protokolü "çift anadal bölüm başkanı" olarak imzalar; personel hesabı açar, rol ve kapsam atar; denetim kaydını ve raporları görür; bölümün bütün başvuru ve kayıtlarını salt okunur izler.	ÇAP Yön. m.6 (koordinatörü bölüm başkanı atar); Protokol Formu
Ana dal imzacıları: ana dal danışmanı, ana dal bölüm başkanı	Kendi bölümünün öğrencilerinin kayıtlarını görür. Danışman protokolü, ders kayıt formunu ve muafiyet formunu; ana dal bölüm başkanı protokolü imzalar. Başka işlem yapamaz.	Protokol Formu; FORM01; Rehber

İmza matrisi

Form	Öğrenci	Ana dal danışmanı	Ana dal bölüm bşk.	Koordinatör	ÇAP bölüm bşk.	Nüsha	Hazırlayan
Kabul ve Ders Protokolü (ÇAP ve yan dal)	✓	✓	✓	✓	✓	4	Koordinatör (şablondan)
Ders Kayıt Formu (FORM01; yan dal formu)	✓	✓	—	✓	—	3	Öğrenci
Özel Şartlı Derslerin Muafiyeti Formu	✓	✓	—	✓	—	2	Öğrenci

Bütün imzalar sistemde atılır. Formu hazırlayanın kendi imzası gönderimle atılmış sayılır. Ret hâlinde bekleyen imzalar düşer, form düzeltilip yeni imza turuna gönderilir. İmzacının hesabı yoksa ıslak imza yazdırılan formda alınır ve koordinatör sisteme işler.

Kaldırılan rollerin görevleri

Önceki taslaktaki görev	Yeni sahibi
Dilekçenin panele girişi, belge kontrolü (birim)	Öğrenci başvurur ve belgesini yükler; koordinatör beyanı belgeyle doğrular.
Takvim, kurul kararı kaydı, sonuç ilanı (birim)	Koordinatör. Kararı fakülte yönetim kurulu alır; sisteme sayısı ve tarihi girilir.
Kesin kayıt (birim)	Öğrenci kaydını kendisi onaylar; süre dolunca koordinatör dönemi kapatır.
Protokol dosyalama, OBİS'e ders girişi (birim)	Kaldırıldı; formlar yazdırılabilir.
Tarama, bulgu kararı, dönem izni (birim)	Koordinatör.
Kural setleri (ÖİDB)	Koordinatör.
Kullanıcı ve rol yönetimi, denetim kaydı (ÖİDB)	Bilgisayar Mühendisliği bölüm başkanı.

4. Temel ekranlar ve modüller

#	Modül	Ekranlar ve işlevler	Kullanan
1	Giriş ve ana sayfa	Dönemin açık teklifleri (kontenjan, kabul edilen bölümler, takvim), yönerge ve formlara bağlantılar; öğrenci ve personel girişi; öğrencinin kendi hesabını açması.	Herkes
2	Görevlerim	Role göre o an yapılacak işler, sayılarıyla (ör. "beyanı doğrulanacak başvurular", "kesin kaydınızı onaylayın").	Tüm roller
3	Bilgilerim ve belgelerim	Öğrenci no, ana dal bölümü, kayıt yılı, yarıyıl, GNO, tüm dersleri geçme durumu, sınıf sırası ve mevcudu, YKS puanı ve başarı sırası, danışman. Belge yükleme, listeleme, silme.	Öğrenci
4	Uygunluk ve başvuru	Her teklif için kural kural sonuç (sağlandı / sağlanmadı, değer ve yönerge maddesi); gereken belgeler; beyan onayıyla çevrim içi başvuru; başvurularım; yazdırılabilir dilekçe.	Öğrenci

#	Modül	Ekranlar ve işlevler	Kullanan
5	Kontenjan ve takvim	Dönem teklifi: kontenjan, başvuru kabul edilen bölümler, başvuru / ilan / asil ve yedek kayıt tarihleri; yayımlama; yıllara göre taban puan ve başarı sırası şartı tablosu.	Koordinatör
6	Başvurular ve beyan doğrulama	Başvuru listesi ve süzgeçler; beyan ile yüklenen belgelerin yan yana görünümü; "uyuşuyor / uyuşmuyor (gerekçeli)" kararı.	Koordinatör
7	Sıralama ve karar	GNO sıralaması, asil / yedek önerisi, gerekçeli değişiklik, önerinin kilitlenmesi; kurul kararının kaydı; maskeli sonuç ilanı; kayıt döneminin kapatılması ve yedek çağırma; Excel dışa aktarma.	Koordinatör
8	Kesin kayıt	Kabul edilen öğrencinin kaydını onaylaması; kaydın açılması ve komisyona bildirim.	Öğrenci
9	Protokol şablonları	Ana dal bölümü başına ÇAP protokolü: müfredattan dersler, yarıyıl başına teknik seçmeli ders yeri, ortak AKTS, numaralı özel şartlar; yan dal ders havuzu. Kural denetimi (240 AKTS).	Koordinatör
10	Kayıt sayfası: protokol	Protokolün şablondan üretilmesi, beş imzaya gönderilmesi, imza durumu, yazdırılabilir form.	Koordinatör, imzacılar
11	Kayıt sayfası: ders kayıt formu	Protokolde geçilmemiş derslerden ve boş seçmeli yerlerinden dönem seçimi; imzaya gönderme; geçmiş dönem formları; yazdırma.	Öğrenci
12	Not girişi ve ilerleme	İmzalı formdaki derslere harf notu; geçilen / kalan / muaf dersler; protokol AKTS ilerlemesi ve program ortalaması.	Koordinatör
13	Özel şartlı ders muafiyeti	Protokoldeki özel şartlar; öğrencinin not ve dönem beyanıyla başvurusu; imzalar; onaylanınca dersin "muaf" işlenmesi.	Öğrenci, imzacılar
14	İmzalarım	Kullanıcının atması beklenen imzalar; imzala / gerekçeyle reddet; ıslak imza işleme.	Tüm roller
15	Dönem sonu beyanı ve tarama	Öğrencinin ana dal GNO beyanı ve doğrulanması; taramanın başlatılması; uyarı ve kayıt silme adayları; gerekçeli komisyon kararı; dönem izni.	Öğrenci, koordinatör
16	Mezuniyet denetimi ve ayrılma	Ana dal mezuniyet GNO'suyla diploma / sertifika koşulunun denetimi; öğrencinin ayrılması ve ÇAP'tan ayrılanın yan dal sertifikası durumu.	Koordinatör, öğrenci
17	Ana dal bölümü görünümü	Danışmanın ve ana dal bölüm başkanının kendi öğrencilerini izlemesi.	Ana dal imzacıları
18	Yönetim	Kullanıcılar ve roller; kural setleri (sürüm, deneme çalıştırma, etkinleştirme); denetim kaydı; raporlar; bildirimler.	Bölüm başkanı, koordinatör

5. Sistemde tutulacak veriler ve belgeler

Veri	İçerik	Kaynağı
Bölümler	Bilgisayar Mühendisliği ve öğrencilerin geldiği ana dal bölümleri (fakülte, ders kodu öneki).	Kontenjan ilanı
Müfredat	Bilgisayar Mühendisliğinin 118 dersi: kod, ad, AKTS, yarıyıl, zorunlu / teknik seçmeli / sosyal seçmeli.	**Gerçek:** Bologna ders paketi
Protokol şablonları	EEM → Bilgisayar (28 satır, 135 AKTS, 8 özel şart), Makine → Bilgisayar (36 satır, 171 AKTS, 2 özel şart); yan dal ders havuzu.	**Gerçek:** bölüm sitesi (yan dal havuzu temsilî)

Veri	İçerik	Kaynağı
Dönem teklifi	Kontenjan, kabul edilen bölümler, başvuru ve kayıt tarihleri, durum.	Koordinatör girer
Taban puan tablosu	Yıllara göre taban puan ve başarı sırası şartı.	Koordinatör girer
Öğrenci bilgileri	Öğrenci no, ad, iletişim, ana dal, kayıt yılı, yarıyıl, GNO, sınıf sırası ve mevcudu, YKS puanı ve başarı sırası, danışman.	**Öğrenci girer**
Başvuru	Başvuru anındaki beyanın ve kural bağlamının anlık görüntüsü, kural sonuçları, yol (başarı sırası / taban puan), doğrulama durumu ve notu, kullanılan kural seti sürümü.	Sistem üretir
Sıralama ve karar	Sıra, öneri (asil / yedek / ret), gerekçeli değişiklik; kurul karar tarihi ve sayısı, ilan zamanı.	Sistem, koordinatör
Kayıt	Tür, durum, başlangıç dönemi, GNO düşüş sayacı, ana dal danışmanı, mezuniyet GNO'su.	Sistem
Protokol ve dersleri	Öğrencinin protokol satırları; her satırın durumu (alınacak / geçti / kaldı / muaf), notu, seçmeli yerin hangi dersle dolduğu.	Şablondan; notu koordinatör girer
Ders kayıt formu, muafiyet	Dönem ve dersler; özel şart, ana daldaki not ve dönem; durum ve imza turu.	Öğrenci hazırlar
İmzalar	Her form için imzacı rolü, atanan hesap, karar, zaman, açıklama.	Sistem
Dönem takibi	Dönem sonu beyanı (ana dal GNO, dondurma), dönem izni, tarama ve bulguları, bulgu kararı ve gerekçesi, ayrılma.	Öğrenci, koordinatör
Kural setleri	Sürüm, yürürlük tarihi, her kuralın kodu, dayanağı ve parametreleri.	Yönergeler
Kullanıcı, rol, bildirim, denetim kaydı	Hesaplar ve rol atamaları; sistem içi bildirimler; kim, ne zaman, neyi değiştirdi (değiştirilemez).	Sistem

Belgeler

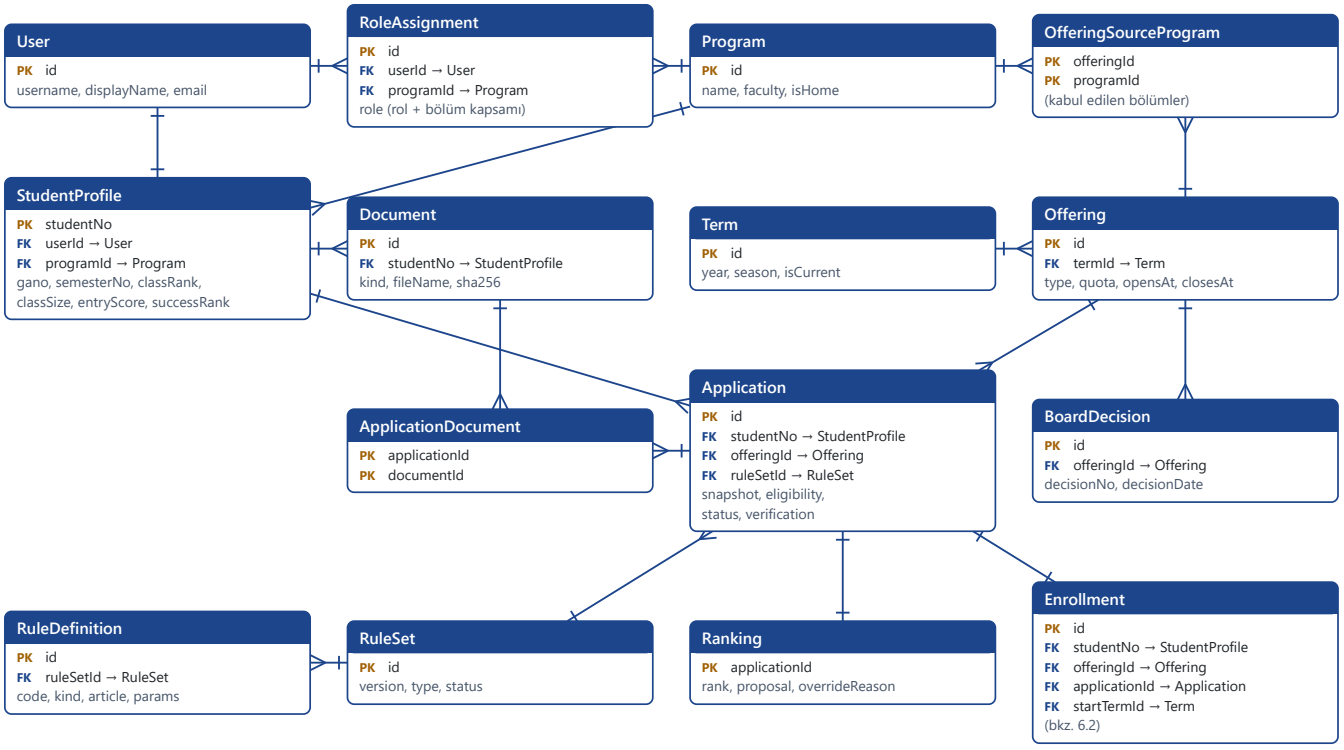
Belge	Yön	Kural
YÖK başarı sıralaması ve puan belgesi (kayıt yılı)	Öğrenci yükler	ÇAP başvurusunda her zaman zorunlu.
Transkript	Öğrenci yükler	ÇAP'ta fakülte dışından gelenlerde, yan dalda her zaman zorunlu.
İlk %20 başarı sırası belgesi	Öğrenci yükler	ÇAP'ta fakülte dışından gelenlerde zorunlu.
Dönem sonu transkripti	Öğrenci yükler	Dönem beyanının doğrulanması için.
Başvuru dilekçesi	Sistem üretir	Çevrim içi başvurudan; beyan edilen değerler ve ekler yazılır.
Kabul ve Ders Protokol Formu, Ders Kayıt Formu, Özel Şartlı Derslerin Muafiyeti Formu	Sistem üretir	Kâğıt formların düzeninde, imza bilgileriyle yazdırılır.
Sonuç listesi	Sistem üretir	Öğrenci numarası ve ad maskeli; karar sayısı ve tarihiyle.

Belge kuralları: Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Rehberi (Şubat 2025), "Başvuru"; Yan Dal Uygulama Esasları m.1.

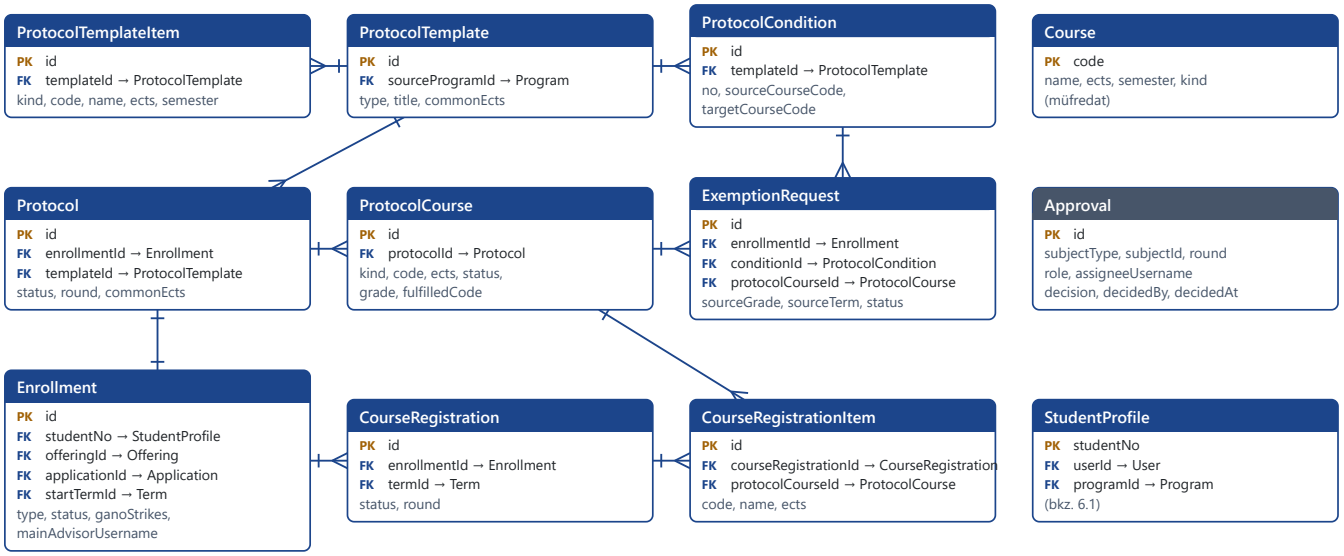
6. Veritabanı şeması

PostgreSQL üzerinde **34 tablo**. Şema Prisma ile tanımlıdır (`apps/api/prisma/schema.prisma`) ve tek göç dosyasıyla kurulur. Aşağıda üç bölümde ilişki çizimi, ardından bütün tabloların alan listesi verilmiştir. Çizimlerde çizginin çatallı ucu "çok" tarafıdır; anahtar alanlar **PK** (birincil) ve **FK** (yabancı) ile gösterilir.

6.1 Kullanıcılar, başvuru ve değerlendirme

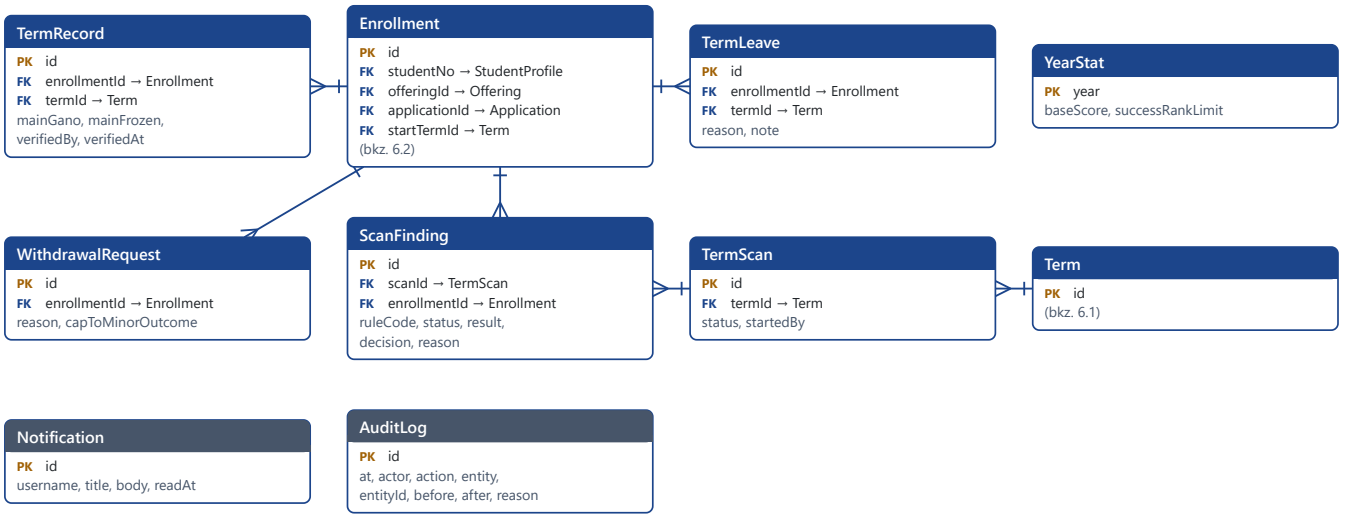


6.2 Kayıt, protokol ve formlar



Approval (imza) tablosu çok biçimlidir: `subjectType` + `subjectId` ile Protocol, CourseRegistration ya da ExemptionRequest satırına bağlanır; her imzacı ve her imza turu için bir satır tutulur.

6.3 Dönem takibi, kurallar ve denetim



6.4 Tablolar ve alanları

Tablo	Ne tutar	Alanlar
`Program`	Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği (isHome) ve öğrencilerin geldiği ana dal bölümleri.	`id` metin **PK** · `name` metin · `faculty` metin · `codePrefix` metin *boş olabilir* · `isHome` mantıksal
`Course`	Bilgisayar Mühendisliği müfredatı (Bologna ders paketi).	`code` metin **PK** · `name` metin · `ects` tam sayı · `semester` tam sayı · `kind` seçenek (CourseKind)
`Term`	Akademik dönem (yıl + güz/bahar).	`id` metin **PK** · `year` metin · `season` seçenek (Season) · `startsAt` tarih-saat · `endsAt` tarih-saat · `isCurrent` mantıksal
`Offering`	Dönemlik ÇAP / yan dal teklifi: kontenjan, kaynak bölümler ve takvim.	`id` metin **PK** · `termId` metin **FK→Term** · `type` seçenek (TrackType) · `quota` tam sayı · `firstYearIntake` tam sayı *boş olabilir* · `quotaJustification` metin *boş olabilir* · `status` seçenek (OfferingStatus) · `opensAt` tarih-saat · `closesAt` tarih-saat · `announceAt` tarih-saat *boş olabilir* · `registrationDeadline` tarih-saat *boş olabilir* · `waitlistDeadline` tarih-saat *boş olabilir* · `rankingLockedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `registrationClosedAt` tarih-saat *boş olabilir* · `createdAt` tarih-saat · `updatedAt` tarih-saat
`OfferingSourceProgram`	Teklifin başvuru kabul ettiği bölümler (boşsa her bölüm).	`offeringId` metin **PK FK→Offering** · `programId` metin **PK FK→Program**
`YearStat`	Bilgisayar Mühendisliğinin yıllara göre taban puanı ve başarı sırası şartı (KR-ÇAP-03b, KR-ÇAP-04).	`year` tam sayı **PK** · `baseScore` ondalık · `successRankLimit` tam sayı *boş olabilir* · `updatedBy` metin *boş olabilir* · `updatedAt` tarih-saat
`RuleSet`	Sürümlü kural seti; her başvuru değerlendirildiği sürümü saklar.	`id` metin **PK** · `version` metin *benzersiz* · `type` seçenek (TrackType) · `effectiveFrom` tarih-saat · `status` seçenek (RuleSetStatus) · `note` metin *boş olabilir* · `createdBy` metin *boş olabilir* · `createdAt` tarih-saat
`RuleDefinition`	Kural setindeki tek kural: kod, tür, dayanak madde, aşama, parametreler.	`id` metin **PK** · `ruleSetId` metin **FK→RuleSet** · `code` metin · `kind` metin · `article` metin · `title` metin · `phase` metin · `params` JSON · `position` tam sayı

Tablo	Ne tutar	Alanlar
User	Kimlik servisinden gelen hesap (öğrenci ya da personel).	id metin **PK** · username metin *benzersiz* · oidcSub metin *benzersiz boş olabilir* · displayName metin · email metin *boş olabilir* · lastLoginAt tarih-saat *boş olabilir*
RoleAssignment	Rol + kapsam. BOLUM_BASKANI ve DANISMAN için programId zorunludur.	id metin **PK** · userId metin **FK→User** · role seçenek (StaffRole) · programId metin **FK→Program** *boş olabilir*
StudentProfile	Öğrencinin kendi girdiği kimlik ve akademik bilgiler.	studentNo metin **PK** · userId metin **FK→User** *benzersiz* · fullName metin · email metin · phone metin *boş olabilir* · programId metin **FK→Program** · entryYear tam sayı · semesterNo tam sayı · gano ondalık · completedAllCourses mantıksal · classRank tam sayı *boş olabilir* · classSize tam sayı *boş olabilir* · entryScore ondalık *boş olabilir* · successRank tam sayı *boş olabilir* · advisorUsername metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat · updatedAt tarih-saat
Document	Öğrencinin yüklediği belge. Dosya diskte, özeti ve üst verisi burada tutulur.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→StudentProfile** · kind seçenek (DocumentKind) · fileName metin · mimeType metin · size tam sayı · sha256 metin · storageKey metin · uploadedAt tarih-saat
Application	Öğrencinin bir teklife başvurusu; beyanın ve kural sonuçlarının anlık görüntüsü.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→StudentProfile** · offeringId metin **FK→Offering** · ruleSetId metin **FK→RuleSet** · path seçenek (ApplicationPath) · snapshot JSON · eligibility JSON · status seçenek (ApplicationStatus) · verification seçenek (VerificationStatus) · verifiedBy metin *boş olabilir* · verifiedAt tarih-saat *boş olabilir* · verificationNote metin *boş olabilir* · withdrawReason metin *boş olabilir* · submittedAt tarih-saat · withdrawnAt tarih-saat *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat
ApplicationDocument	Başvuruya eklenen belgeler (çoka çok).	applicationId metin **PK FK→Application** · documentId metin **PK FK→Document**
Ranking	Başvurunun sırası ve asil / yedek / ret önerisi.	applicationId metin **PK FK→Application** · score ondalık · rank tam sayı · proposal seçenek (Proposal) · overriddenBy metin *boş olabilir* · overrideReason metin *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat
BoardDecision	Fakülte yönetim kurulu kararının kaydı (karar EBYS'de alınır; burada sayısı ve tarihi tutulur).	id metin **PK** · offeringId metin **FK→Offering** · decisionDate tarih-saat · decisionNo metin · recordedBy metin · recordedAt tarih-saat · publishedAt tarih-saat *boş olabilir*

Tablo	Ne tutar	Alanlar
Enrollment	Kesin kaydı yapılmış ÇAP / yan dal öğrenciliği.	id metin **PK** · studentNo metin **FK→StudentProfile** · offeringId metin **FK→Offering** · applicationId metin **FK→Application** *benzersiz boş olabilir* · type seçenek (TrackType) · status seçenek (EnrollmentStatus) · startTermId metin **FK→Term** · ganoStrikes tam sayı · mainAdvisorUsername metin *boş olabilir* · mainGraduationGano ondalık *boş olabilir* · completedAt tarih-saat *boş olabilir* · createdAt tarih-saat · updatedAt tarih-saat
ProtocolTemplate	Bölümler arası Kabul ve Ders Protokolü şablonu (ÇAP: ana dal bölümü başına; yan dal: ders havuzu).	id metin **PK** · type seçenek (TrackType) · sourceProgramId metin **FK→Program** *boş olabilir* · title metin · commonEcts tam sayı · source metin *boş olabilir* · updatedBy metin *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat
ProtocolTemplateItem	Şablon satırı: ders ya da teknik seçmeli ders yeri.	id metin **PK** · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · position tam sayı · kind seçenek (ProtocolItemKind) · code metin *boş olabilir* · name metin · ects tam sayı · semester tam sayı
ProtocolCondition	Protokolün altındaki numaralı özel şart: ana dalda alınan ders, protokoldeki dersten muaf sayar.	id metin **PK** · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · no tam sayı · sourceCourseCode metin · sourceCourseName metin · targetCourseCode metin · note metin *boş olabilir*
Protocol	Öğrenciye özgü Kabul ve Ders Protokolü (şablondan üretilir, 5 imza).	id metin **PK** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** *benzersiz* · templateId metin **FK→ProtocolTemplate** · status seçenek (FormStatus) · round tam sayı · commonEcts tam sayı · createdBy metin · submittedAt tarih-saat *boş olabilir* · approvedAt tarih-saat *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat
ProtocolCourse	Protokol satırı: ders ya da seçmeli ders yeri. Durum ve not, dönem sonunda koordinatörce girilir.	id metin **PK** · protocolId metin **FK→Protocol** · position tam sayı · kind seçenek (ProtocolItemKind) · code metin *boş olabilir* · name metin · ects tam sayı · semester tam sayı · status seçenek (ProtocolItemStatus) · grade metin *boş olabilir* · fulfilledCode metin *boş olabilir* · fulfilledName metin *boş olabilir* · termId metin *boş olabilir*
CourseRegistration	Dönemlik ders kayıt formu (FORM01): öğrenci hazırlar; öğrenci, ana dal danışmanı, koordinatör imzalar.	id metin **PK** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** · termId metin **FK→Term** · status seçenek (FormStatus) · round tam sayı · createdBy metin · submittedAt tarih-saat *boş olabilir* · approvedAt tarih-saat *boş olabilir* · updatedAt tarih-saat
CourseRegistrationItem	Ders kayıt formundaki ders; protokol satırına bağlanır.	id metin **PK** · courseRegistrationId metin **FK→CourseRegistration** · protocolCourseId metin **FK→ProtocolCourse** · code metin · name metin · ects tam sayı

Tablo	Ne tutar	Alanlar
ExemptionRequest	Özel Şartlı Derslerin Muafiyeti Formu (Rehber): öğrenci, ana dal danışmanı, koordinatör.	id metin **PK** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** · conditionId metin **FK→ProtocolCondition** · protocolCourseId metin **FK→ProtocolCourse** · sourceGrade metin · sourceTerm metin · status seçenek (FormStatus) · round tam sayı · createdAt tarih-saat · approvedAt tarih-saat *boş olabilir*
Approval	Protokol, ders kayıt formu ve muafiyet formu imzaları; her imzacı için bir satır.	id metin **PK** · subjectType seçenek (ApprovalSubject) · subjectId metin · round tam sayı · role seçenek (ApprovalRole) · assigneeUsername metin *boş olabilir* · decision seçenek (ApprovalDecision) · decidedBy metin *boş olabilir* · decidedAt tarih-saat *boş olabilir* · comment metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat
TermRecord	Dönem sonu beyanı: öğrenci ana dal GNO'sunu girer, koordinatör transkriptle doğrular.	id metin **PK** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** · termId metin **FK→Term** · mainGano ondalık · mainFrozen mantıksal · declaredBy metin · declaredAt tarih-saat · verifiedBy metin *boş olabilir* · verifiedAt tarih-saat *boş olabilir*
TermLeave	Dönem izni: Erasmus/Farabi, dersin açılmaması vb. (ÇAP Yön. m.9/1-ç,d)	id metin **PK** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** · termId metin **FK→Term** · reason seçenek (LeaveReason) · note metin *boş olabilir* · createdBy metin · createdAt tarih-saat
TermScan	Dönem sonu taraması çalıştırması.	id metin **PK** · termId metin **FK→Term** · startedBy metin · status seçenek (ScanStatus) · error metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat · finishedAt tarih-saat *boş olabilir*
ScanFinding	Taramanın bir kayıt için ürettiği bulgu (uyarı ya da kayıt silme adayı) ve komisyon kararı.	id metin **PK** · scanId metin **FK→TermScan** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** · ruleCode metin · status metin · result JSON · decision seçenek (FindingDecision) · decidedBy metin *boş olabilir* · decidedAt tarih-saat *boş olabilir* · reason metin *boş olabilir*
WithdrawalRequest	Programdan ayrılma kaydı ve ÇAP'tan ayrılanın yan dal sertifikası sonucu.	id metin **PK** · enrollmentId metin **FK→Enrollment** · reason metin · requestedBy metin · capToMinorOutcome JSON *boş olabilir* · createdAt tarih-saat
Notification	Sistem içi bildirim.	id metin **PK** · username metin · title metin · body metin · link metin *boş olabilir* · createdAt tarih-saat · readAt tarih-saat *boş olabilir*
AuditLog	Yalnızca ekleme yapılır; UPDATE ve DELETE veritabanı tetikleyicisiyle engellenir.	id büyük sayı **PK** · at tarih-saat · actor metin · action metin · entity metin · entityId metin · before JSON *boş olabilir* · after JSON *boş olabilir* · reason metin *boş olabilir* · ip metin *boş olabilir*
_RuleSetToTermScan	Taramanın kullandığı kural seti sürümleri (çoka çok; Prisma üretir).	A **FK→RuleSet** · B **FK→TermScan**

6.5 Veritabanı düzeyindeki kısıtlar

Kısıt	Amaç
Kısmi benzersiz indeks: `Enrollment(studentNo, type)`, durum etkin ya da dondurulmuş iken	Bir öğrencinin aynı anda tek ÇAP ve tek yan dal kaydı olabilir (ÇAP Yön. m.5/1-ğ; Yan Dal Yön. m.6/3).
`Application(studentNo, offeringId)` benzersiz	Aynı teklife iki başvuru yapılamaz.
`Offering(termId, type)` benzersiz; `quota > 0`; `closesAt > opensAt`	Dönem başına tek ÇAP ve tek yan dal teklifi; geçerli kontenjan ve takvim.
`CourseRegistration(enrollmentId, termId)`, `TermRecord(enrollmentId, termId)`, `ExemptionRequest(enrollmentId, conditionId)` benzersiz	Dönem başına tek ders kayıt formu ve tek beyan; özel şart başına tek başvuru.
`StudentProfile`: GNO 0–4, öğrenci no 9 hane, sıra ≤ mevcut; `TermRecord`: GNO 0–4	Öğrencinin girdiği değerlerin aralık denetimi veritabanında da yapılır.
`Program.isHome` için tek satır; kaynak bölümü boş şablon türü başına tek	Tek "ev sahibi" bölüm; tek yan dal havuzu.
`AuditLog` üzerinde UPDATE ve DELETE'i engelleyen tetikleyici	Denetim kaydı yalnızca eklenir; değiştirilemez ve silinemez.

7. Otomatik kontrol edilecek yönetmelik kuralları

Kurallar sürümlü **kural setinde** veri olarak tutulur; her başvuru değerlendirildiği sürümü saklar. Öğrenci her kuralın sonucunu, kendi değerini ve dayanak maddesini görür.

7.1 Çift ana dal

#	Kural	Eşik	Dayanak
Başvuruda			
1	Başvurulan program ana dal programından farklı olmalı	—	ÇAP Yön. m.3
2	Başvuru dönemine kadarki tüm dersler alınmış ve geçilmiş olmalı	Başarısız / alınmamış ders yok	ÇAP Yön. m.5/1-d
3	Asgari genel not ortalaması	GNO ≥ 2,75	ÇAP Yön. m.5/1-d
4	Sınıfında başarı sırasıyla en üst dilimde olmak **veya** kayıt yılındaki taban puana sahip olmak	İlk %20 veya YKS puanı ≥ taban puan (belge doğrulanınca kesinleşir)	ÇAP Yön. m.5/1-d; YÖK m.17/2
5	Başarı sırası şartı aranan programda kayıt yılındaki şart sağlanmalı	Mühendislik: ≤ 300.000	ÇAP Yön. m.5/1-e
6	Başvuru yarıyılı	3.–5. yarıyılın başı (4 yıllık)	ÇAP Yön. m.5/1-f
7	Aynı anda tek çift ana dal; aynı programda yan dal kaydı olmamalı	Etkin ÇAP ≤ 1	ÇAP Yön. m.5/1-ğ
8	Öğrencinin bölümü, teklifin kabul ettiği bölümler arasında olmalı	2026-27 güz: Elektrik-Elektronik Müh.	Kontenjan ilanı, dipnot
Protokolde			

#	Kural	Eşik	Dayanak
9	Protokol dersleri ile ana dalda alınan ortak derslerin AKTS toplamı	≥ 240 AKTS (EEM 135 + 105; Makine 171 + 69)	ÇAP Yön. m.7/2
Dönem sonunda (aday listesi üretir)			
10	İzinsiz üst üste ders almama	2 dönem → kayıt silme adayı; 1 dönem → uyarı	ÇAP Yön. m.9/1-d
11	Ana dal GNO düşüşü	2,50 ≤ GNO < 2,72: bir defa izin (uyarı); ikinci kez < 2,72 ya da < 2,50: kayıt silme adayı	ÇAP Yön. m.9/1-e; YÖK m.17/4
12	Ana dalda kayıt dondurulmuşsa ÇAP kaydı da dondurulur	—	ÇAP Yön. m.9/1-ç
Mezuniyette			
13	Çift ana dal diploması	Ana daldan mezuniyet; ana dal GNO ≥ 2,72; protokoldeki tüm dersler geçilmiş ya da muaf	ÇAP Yön. m.7/2, m.8/1-c,ç
14	ÇAP'tan ayrılan öğrencinin yan dal sertifikası hakkı	Geçilen dersler yan dal planını karşılıyorsa	ÇAP Yön. m.8/1-g

7.2 Yan dal

#	Kural	Eşik	Dayanak
15	Başka bir program; tüm dersler alınmış ve geçilmiş	—	Yan Dal Yön. m.3/1-e, m.5/1-d
16	Asgari genel not ortalaması	GNO ≥ 2,50	Yan Dal Yön. m.5/1-d
17	Başvuru yarıyılı	3.–6. yarıyılın başı	Yan Dal Yön. m.5/1-ç
18	Aynı anda tek yan dal; aynı programda ÇAP kaydı olmamalı; daha önce bu yan daldan kaydı silinmemiş olmalı	—	Yan Dal Yön. m.6/3, m.7/11
19	Ders havuzu ve öğrencinin planı	Havuz ≥ 60 AKTS; plan ≥ 30 AKTS ve ≥ 6 ders	Yan Dal Yön. m.5/1-g
20	Ana dal GNO'su alt sınırın altına düşerse kayıt silme adayı	GNO < 2,30; 2,45 altında uyarı	Yan Dal Yön. m.7/5
21	Yan dal ortalaması üst üste düşük kalırsa kayıt silme adayı	2 dönem < 2,00	Yan Dal Yön. m.7/6
22	İzinsiz üst üste ders almama; ana dalla birlikte izin	2 dönem	Yan Dal Yön. m.7/2, m.7/4
23	Yan dal sertifikası	Ana daldan mezuniyet; plan tamam; ortalama ≥ 2,00	Yan Dal Yön. m.7/8

7.3 Sistemin kendi denetimleri

#	Denetim	Neden
24	Zorunlu belge yüklenmeden başvuru alınmaz.	Rehber, "Başvuru"

#	Denetim	Neden
25	Başvuru dönemi dışında başvuru alınmaz; kontenjandan fazla asil önerilemez.	ÇAP Yön. m.4/b; kontenjan ilanı
26	Beyanı doğrulanmamış başvuru varken sıralama kilitlenemez; uyuşmayan başvuru değerlendirilmez.	Veri öğrencinin beyanı olduğu için
27	Sonuç ilan edilmeden öğrenci sonucu göremez ve kesin kayıt yapamaz.	Karar yönetim kurulunundur
28	Protokolün beş imzası tamamlanmadan ders kayıt formu ve muafiyet başvurusu açılmaz.	Rehber, "Asil öğrenci kayıtları"
29	Ders kayıt formuna yalnız protokolde geçilmemiş dersler yazılır; seçmeli yere yalnız o yarıyılın teknik seçmelisi seçilir; Erasmus / Farabi döneminde form açılmaz.	Protokol; ÇAP Yön. m.9/1-ç
30	Muafiyet için ana daldaki ders başarılı olmalı; şartın protokolde karşılığı (ders ya da boş seçmeli yer) bulunmalı.	Protokoldeki özel şartlar; Rehber
31	Not yalnız imzaları tamamlanmış formdaki derse girilir.	Veri bütünlüğü
32	Doğrulanmamış GNO beyanına dayanan tarama bulgusu onaylanamaz; beyan yoksa "veri eksik" bulgusu yazılır.	Veri öğrencinin beyanı olduğu için

> Kayıt silme kuralları (10, 11, 20–22) dönem sonu taramasında **aday listesi** üretir. Sistem kayıt silmez; kararı komisyon, fakülte yönetim kurulu kararının sayısını gerekçe yazarak işler.

8. Netleştirilmesi gereken konular

#	Soru	Neden soruluyor
1	Ana dal danışmanı ve ana dal bölüm başkanı (başka bölümden) sisteme hesapla mı girecek?	Şu an ikisi de destekleniyor: hesabı varsa çevrim içi imzalar, yoksa ıslak imzayı koordinatör işler.
2	Bölümün yan dal programı ve yayımlanmış ders havuzu var mı?	Sitede yalnız ÇAP belgeleri bulundu; yan dal havuzu örnek olarak kuruldu.
3	Gerçek kontenjan ve taban puanlar hangi kaynaktan alınmalı?	İlan tablosu ve YÖK Atlas'tan sağlıklı okunamadı; değerler temsilî, koordinatör düzenleyebiliyor.
4	Fakülte içi öğrenciden transkript istenmediğinde GNO ve sıra nasıl teyit edilecek?	Rehber fakülte içinde bu belgeleri istemiyor; sistemde koordinatör teyit notu yazıyor.
5	Notları koordinatörün girmesi uygun mu, yoksa öğrenci transkript yükleyip beyan mı etsin?	OBİS olmadığı için iki seçenek de mümkün; şu an koordinatör giriyor.
6	Kontenjandan fazla başvuruda eşit GNO'da neye bakılır?	Yönerge ölçüt belirtmiyor; şu an sınıf yüzdeliği, sonra başvuru zamanı.

İncelenen kaynaklar: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü "Çift Anadal" sayfası (Yönetmelik, Yönerge, Rehber Şubat 2025, FORM01 Ders Kayıt Formu, Elektrik-Elektronikten Bilgisayara ve Makineden Bilgisayara protokolleri) · Bologna ders paketi (Bilgisayar Mühendisliği lisans müfredatı) · YÖK Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal Yönetmeliği (m.16–20) · Selçuk Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi (Senato 20/5/2026, 2026-20) · Yan Dal Yönergesi (26/10/2023, 2023-131) · Yan Dal formları · Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği · 2026-2027 güz ÇAP kontenjan ilanı.